

CHAPITRE 2 : GÉOMÉTRIE NON REPÉRÉE, VECTEURS. EXERCICES

2nde-Mathématiques

Projeté orthogonal, distance d'un point à une droite

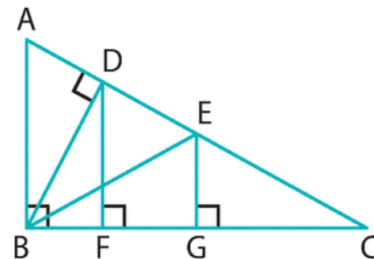
EXERCICE 1.

Compléter :

Le projeté orthogonal du point A sur la droite (BD) est

Le projeté orthogonal du point E sur la droite (BC) est

Le projeté orthogonal du point F sur la droite (AB) est



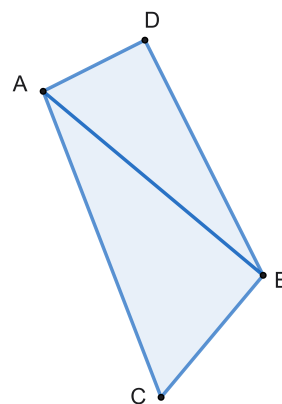
EXERCICE 2.

Sur la figure ci-contre, les triangles ABC et ADB sont respectivement rectangles en B et D .

Ecrire 2 phrases correctes contenant l'expression "projeté orthogonal".

•

•

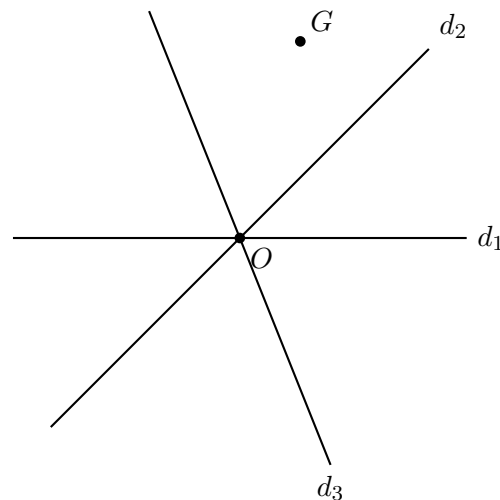


EXERCICE 3.

Sur la figure ci-contre, les droites d_1 , d_2 et d_3 sont concourantes en O .

Construire le projeté orthogonal du point G sur chacune d'elles.

Coder votre figure.



EXERCICE 4.

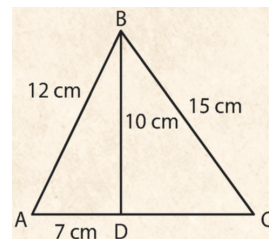
On considère le triangle ABC tel que : $AC = 17,5$, $BC = 14$ et $AB = 10,5$.

On note H le projeté orthogonal du point B sur la droite (AC) .

- ① Tracer une figure.
- ② Démontrer que le triangle ABC est rectangle.
- ③ Exprimer de 2 façons l'aire du triangle ABC .
- ④ En déduire la longueur BH .

EXERCICE 5.

Sur la figure ci-contre, les points A , D et C sont alignés.
 Julien affirme que la distance qui sépare le point B de la droite (AC) est de 10 cm.
 Julien a-t-il raison ? Justifier.



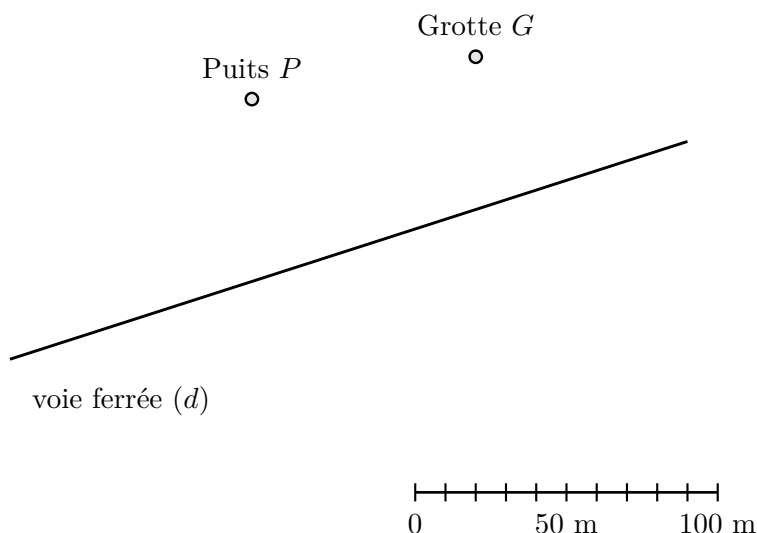
EXERCICE 6.

Un pirate a laissé une vieille carte indiquant l'emplacement de son trésor.
 Les seuls indices encore lisibles sont les suivants :

- Le trésor est situé à **90 m** du puits P .
- Le trésor est situé à **20 m** de la voie ferrée modélisée par la droite (d) .
- Le trésor se trouve à moins de **40 m** de la grotte G .

La figure ci-contre représente le puits, la voie ferrée et une échelle.

- ① Construire l'ensemble des points situés à 80 m du puits P .
- ② Construire l'ensemble des points situés à 20 m de la voie ferrée (d) .
- ③ Marquer d'une croix rouge tous les points situés à 80 m du puits P et à 20 m de la voie ferrée (d) .
- ④ En utilisant le dernier indice, déterminer l'emplacement exact T du trésor.

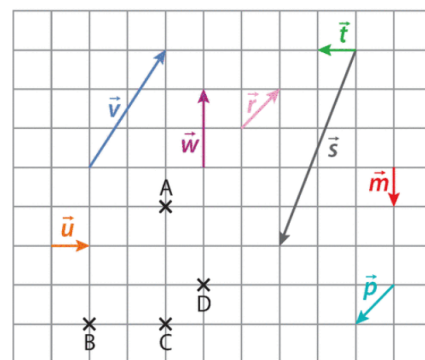


Vecteurs et caractéristiques

EXERCICE 7.

A partir de la figure, donner un vecteur :

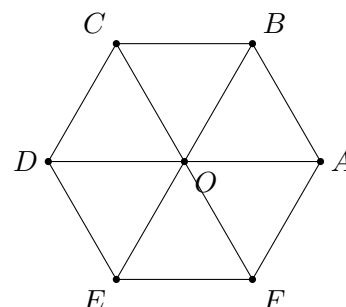
- ① Dont la norme est égale à $\|\vec{CD}\|$:
- ② De même direction et de même sens que $\vec{AC}$:
- ③ De même direction que $\vec{BC}$ mais de sens contraire :
- ④ De même norme que $\vec{u}$ mais pas de même direction :



EXERCICE 8.

$ABCDEF$ est un hexagone régulier de centre O .

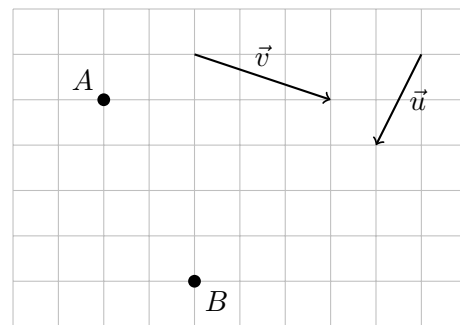
- ① Donner un vecteur de même direction que le vecteur $\vec{FG}$ mais de sens contraire :
- ② Donner le représentant d'origine G du vecteur $\vec{BC}$:
- ③ Donner le représentant d'extrémité F du vecteur $\vec{DE}$:
- ④ Donner deux représentants du vecteur $\vec{AF}$:



EXERCICE 9.

Sur la figure, le point :

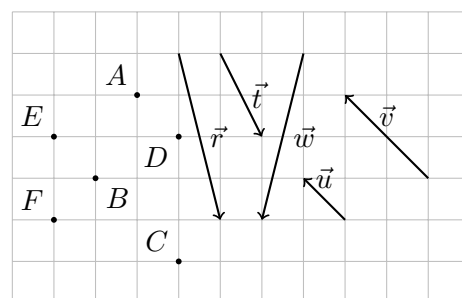
- ① C tel que $\overrightarrow{AC} = \vec{v}$.
- ② D tel que $\overrightarrow{AD}$ soit le représentant du vecteur $\vec{u}$.
- ③ E tel que $\overrightarrow{EB}$ soit le représentant du vecteur $\vec{u}$.
- ④ F tel que $\overrightarrow{BF}$ ait même direction que $\vec{v}$ mais soit de sens contraire.
- ⑤ G tel que $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{GB}$.



EXERCICE 10.

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?

1. $\vec{u} = \overrightarrow{AD}$. ☐ Vrai ☐ Faux
2. $\|\overrightarrow{BC}\| = \|\vec{v}\|$. ☐ Vrai ☐ Faux
3. $AD = BE$. ☐ Vrai ☐ Faux
4. $\overrightarrow{FB} = \overrightarrow{DA}$. ☐ Vrai ☐ Faux
5. $\overrightarrow{CB}$ et $\vec{u}$ ont même direction. ☐ Vrai ☐ Faux
6. $\overrightarrow{AC}$ est un représentant du vecteur $\vec{r}$. ☐ Vrai ☐ Faux
7. Les vecteurs $\overrightarrow{CA}$ et $\vec{w}$ ont la même norme. ☐ Vrai ☐ Faux
8. $\overrightarrow{CB}$ est le représentant d'origine C de $\vec{v}$. ☐ Vrai ☐ Faux
9. $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ont même direction et même sens. ☐ Vrai ☐ Faux



Démontrer avec les vecteurs

EXERCICE 11.

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?

Conseil : faire des figures.

1. Si $RSTU$ est un parallélogramme alors $\overrightarrow{RS} = \overrightarrow{TU}$. ☐ Vrai ☐ Faux
2. Si $MN = OP$ alors $MNPO$ est un parallélogramme. ☐ Vrai ☐ Faux
3. Si $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{JK}$ alors les points I , J et K sont alignés. ☐ Vrai ☐ Faux
4. Si $\overrightarrow{CA} = \overrightarrow{LI}$ alors $\overrightarrow{CL} = \overrightarrow{AI}$ ☐ Vrai ☐ Faux
5. Si $\overrightarrow{MT} = \overrightarrow{AH}$ alors $MATH$ est un parallélogramme. ☐ Vrai ☐ Faux
6. Si $UVWX$ est un parallélogramme de centre O alors $\overrightarrow{UO} = \overrightarrow{OW}$. ☐ Vrai ☐ Faux

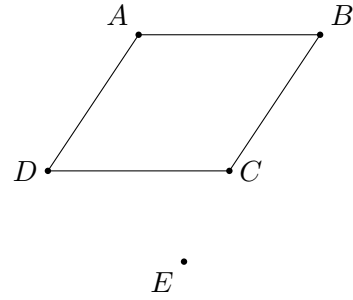
EXERCICE 12.

- ① Placer trois points non alignés A , B et C .
- ② Construire le point D , image du point C dans la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.
- ③ Construire le point E tel que $\overrightarrow{EC} = \overrightarrow{AB}$.
- ④ Que peut-on dire du point C pour le segment $[ED]$? Justifier.

EXERCICE 13.

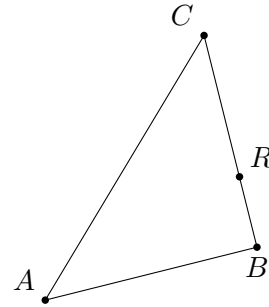
Sur la figure, $ABCD$ est un parallélogramme.

- ① Donner un vecteur égal au vecteur $\overrightarrow{AB}$.
- ② Construire le point F tel que $DCFE$ soit un parallélogramme.
- ③ Démontrer que $ABFE$ est un parallélogramme.
- ④ En déduire un vecteur égal à $\overrightarrow{EA}$.



EXERCICE 14.

- ① Construire le point D tel que $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$.
- ② Construire les points M et N , symétriques respectifs des points A et B par rapport au point R .
- ③ Démontrer que $CDMN$ est un parallélogramme.



EXERCICE 15.

- ① Construire F , l'image de C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.
- ② Construire G , l'image de A par la translation de vecteur $\overrightarrow{CB}$.
- ③ Démontrer que $\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{GB}$.
- ④ Que peut-on en déduire pour le point B ?

